UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO
Prof. Monael Pinheiro Ribeiro

DIFERENÇA ENTRE DUAS LISTAS DINÂMICAS DUPLAMENTE ENCADEADAS

`DiferencaLDDE.[ c | cpp | java | cs  | py ]`

Faça um programa de computador que receba uma série de comandos para construção de duas listas dinâmicas duplamente encadeadas de números inteiros positivos ou zero e ordenadas de forma crescente: **Lista A** e **Lista B**.

Ao final da construção das duas listas construa duas listas dinâmicas duplamente encadeadas, **Lista DAB** e **Lista DBA**, tal que:

- **Lista DAB** = **Lista A – Lista B**
- **Lista DBA** = **Lista B – Lista A**

As Listas **Lista DAB** e **Lista DBA** também devem ser listas dinâmicas duplamente encadeadas e devem ser ordenadas de forma crescente.

Faça o exercício com a construção de uma função, conforme cabeçalho a seguir:

```
struct tLista * diffLists(struct tLista *, struct tLista *);
```

Que recebe como argumento dois ponteiros para uma lista dinâmica duplamente encadeada. E retorne um ponteiro para outra lista dinâmica duplamente encadeada resultante da diferença da lista do primeiro argumento pela lista do segundo argumento.

Entrada

A entrada será composta por uma sucessão de comandos de Inclusão e Exclusão de elementos em duas listas dinâmicas duplamente encadeadas: a **Lista A** e a **Lista B**. O formato dos comandos são os seguintes:

Comando	Descrição
`I lst valor`	Inclusão do **valor** na Lista **lst**
`E lst valor`	Exclusão do **valor** na Lista **lst**

- **valor** será um número inteiro positivo ou zero.
- E **lst** será um caractere **'A'** para a **Lista A** ou um caractere **'B'** para a **Lista B**.

Caso a operação tente excluir um valor que não existe na lista ou incluir um valor que já existe na lista, a operação deve ser ignorada, sem exibir nenhuma mensagem de aviso. A entrada termina com o sinal de final de arquivo (EOF).

Saída

A saída deve ser composta de quatro linhas.

Na primeira linha devem ser mostrados todos os elementos da **Lista DAB**, resultado da diferença entre as listas **Lista A** e **Lista B**, do primeiro para o último, separados por um espaço em branco cada. Após a impressão do último elemento impresso da **Lista DAB**, salte uma linha.

Na segunda linha devem ser mostrados todos os elementos da **Lista DAB**, resultado da diferença entre as listas **Lista A** e **Lista B**, do último para o primeiro, separados por um espaço em branco cada. Após a impressão do último elemento impresso da **Lista DAB**, salte uma linha.

Na terceira linha devem ser mostrados todos os elementos da **Lista DBA**, resultado da diferença entre as listas **Lista B** e **Lista A**, do primeiro para o último, separados por um espaço em branco cada. Após a impressão do último elemento impresso da **Lista DBA**, salte uma linha.

Na quarta linha devem ser mostrados todos os elementos da **Lista DBA**, resultado da diferença entre as listas **Lista B** e **Lista A**, do último para o primeiro, separados por um espaço em branco cada. Após a impressão do último elemento impresso da **Lista DBA**, salte uma linha.

Exemplo

Entrada	Saída
I A 50 I A 30 I A 70 I A 40 I A 60 I A 20 I A 80 I A 90 I A 10 I A 100 I B 50 I B 33 I B 70 I B 44 I B 66 I B 20 I B 80 I B 99 I B 10 I B 100	30 40 60 90 90 60 40 30 33 44 66 99 99 66 44 33